

Exercice 1

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = (-4 \ 8)$

Soit C la matrice $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

où x et y sont des réels fixés

- 1) Calculer $A+2B$ et $A \times B$
- 2) Calculer les produits AC et DC en fonction de x et y

Exercice 2

Deux recettes R1 et R2 de gâteaux utilisent de la farine, du sucre et des œufs. Les quantités de farine (en kg), de sucre (en kg) et d'œufs nécessaires pour deux recettes R1 et R2 sont données par la matrice A . La matrice B donne les prix unitaires en euros de ces trois ingrédients au mois de janvier 2015.

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.15 & 2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1.6 \\ 2.2 \\ 0.3 \end{pmatrix}$$

- 1) Au mois de février 2015, tous les prix baissent de 1.5 %. Calculer la matrice B' qui donnera les prix unitaires des 3 ingrédients.
- 2) Calculer la matrice AB et interpréter les résultats obtenus
- 3) Calculer les prix des gâteaux de la recette R1 et de la recette R2 au mois de février 2015.